

TIPE 2025-2027 • SOBRIÉTÉ • EFFICACITÉ • OPTIMISATION

Filtrage passif ou actif : le *raccord à 100 Hz*

Enceinte deux voies — réalisation personnelle

THOMAS MAREEL • PTSI 2

PRÉ-SOUTENANCE • PRÉSENTATION DU SUJET & DE LA DÉMARCHE

LE SYSTÈME ÉTUDIÉ

Une enceinte deux voies, construite maison



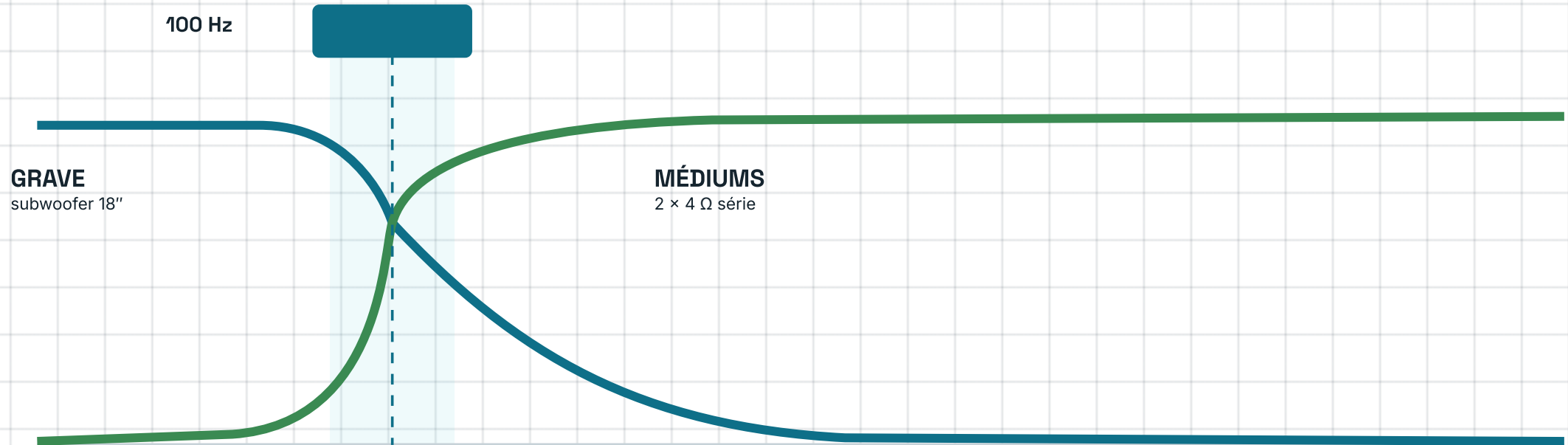
Caisson pin massif • 18" en façade + 2 HP latéraux



Chaîne : pré-ampli SX-801 • ampli t.amp E-800 •
micro de mesure

Le caisson existe et fonctionne ; il reste à concevoir le filtrage du raccord.

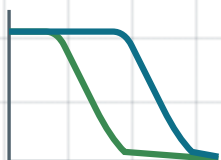
Répartir le son : un raccord à 100 Hz



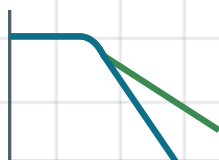
Problématique. Filtrage passif ou actif : quelle architecture offre le meilleur compromis **sobriété** / efficacité pour le raccord à 100 Hz ?

Choix de 100 Hz : garder les médiums au-dessus de leur résonance (sinon distorsion).

Cinq critères pour trancher



Précision
de la coupure



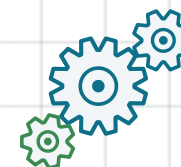
Pente
d'atténuation



Pertes
DCR, rendement



Coût
& encombrement



Complexité
du système

Sobriété
composants • coût

Efficacité
pertes • pente

Optimisation
meilleur compromis

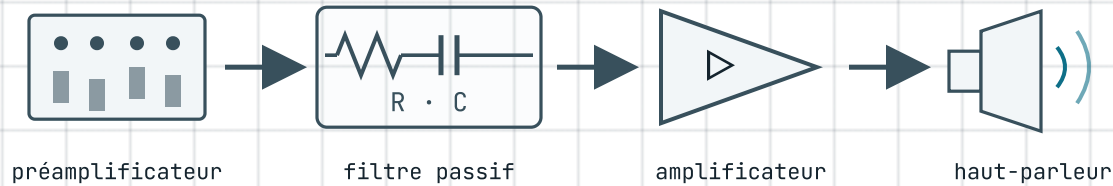
Trois architectures à comparer

1 · Passif (LC) après l'amplificateur



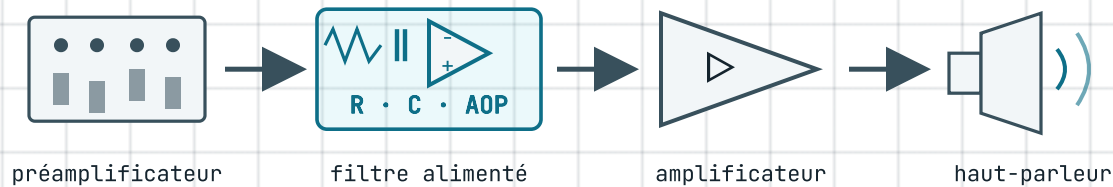
PASSIF

2 · Passif (RC) avant l'amplificateur



PASSIF

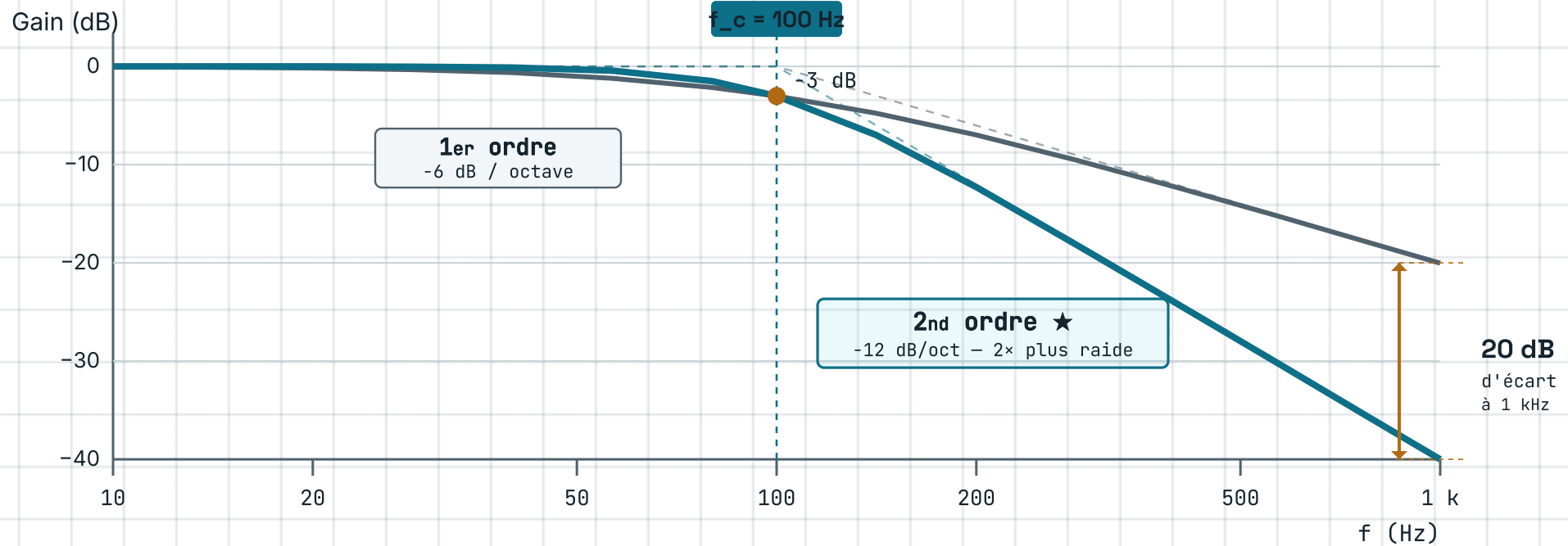
3 · Alimenté (filtre à amplificateur opérationnel)



ALIMENTÉ

Deux familles à confronter : les filtres **passifs** (composants seuls) face au filtre **alimenté** (avec amplificateur opérationnel).

1er ordre vs 2nd ordre — pourquoi monter en ordre



Passif RC → 1er

Passif LC → 2nd

Alimenté → 2nd net

À une décade au-dessus de 100 Hz, le 2nd ordre atténue à -40 dB contre -20 dB pour le 1er ordre.

Préparer et calibrer — au laboratoire

ÉTAPE 1 / 5

Caractériser le HP



comprendre le HP

ÉTAPE 2 / 5

Dimensionner et simuler

$$f_c = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$$

bobine

condensateur

résistance



$L \approx 18 \text{ mH}$

$C \approx 150 \text{ }\mu\text{F}$

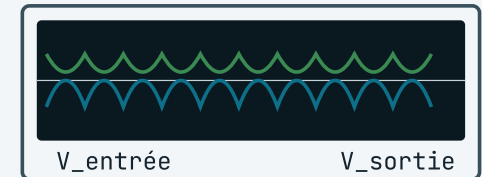
$R \approx 10 \text{ k}\Omega$



calculer le filtre

ÉTAPE 3 / 5

Banc électrique



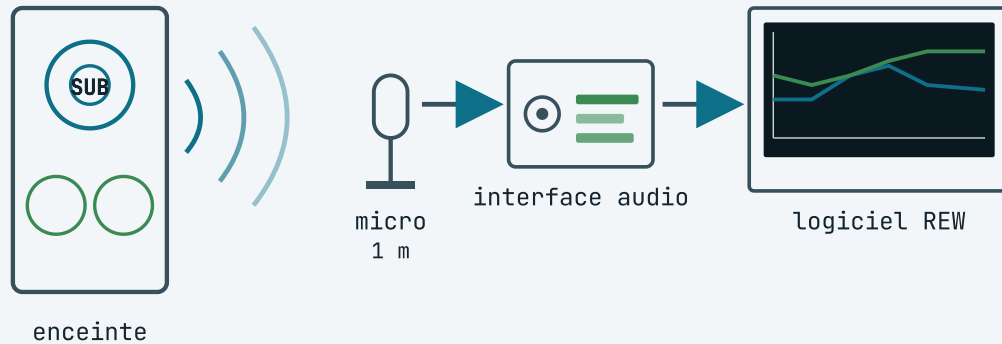
vérifier sans le HP

Trois étapes au laboratoire : comprendre le HP, calculer le filtre, puis vérifier sur résistance — avant toute mesure acoustique.

Confronter au réel et arbitrer

ÉTAPE 4 / 5

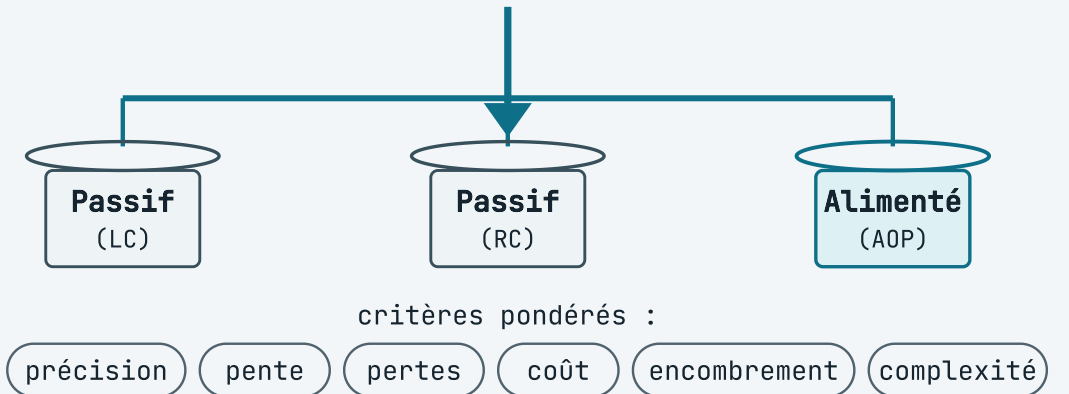
Banc acoustique



l'épreuve du réel

ÉTAPE 5 / 5

Comparer et arbitrer



trancher avec des chiffres

Sources

ENSEIGNEMENT

S. Cavallo, *Cours de physique — PTSI (1re année)* : filtres du 1er et 2nd ordre, amplificateur opérationnel, impédance complexe.

Physique — PTSI, coll. « Prépas Sciences », Éditions Ellipses.

OUTILS DE CALCUL ET DE MESURE

J. Mulcahy, *REW — Room EQ Wizard* (mesure acoustique).

roomeqwizard.com

Python — calcul et tracé des courbes de Bode et d'impédance.

python.org

ASSISTANCE NUMÉRIQUE

Anthropic, *Claude* (assistant IA) — aide à la mise en forme du support et à la clarification de concepts. claude.ai

Les limites de notre système — et l'oreille, juge final

Ce que même nos mesures ne diront pas



Mesure acoustique

pièce non anéchoïque · modes à 100 Hz
le grave reste difficile à mesurer proprement



Modèle idéalisé

HP et AOP supposés parfaits
le composant réel s'en écarte



L'OUVERTURE SCIENTIFIQUE



L'oreille, juge final

Une réponse mesurée plate ne garantit pas
un meilleur ressenti.

masquage · seuils d'audition → la psychoacoustique

Nos critères sont électriques et acoustiques ; le dernier mot, lui, est perceptif.

PRÉ-SOUTENANCE • TIPE 2025-2027

Merci de votre *attention*